

NTG: formulação preliminar para números com estrutura tensorial generalizada

Estado conceitual, formalismo mínimo e questões abertas

Felipe Gaspar

29/06/2026

Resumo

Este artigo apresenta uma revisão crítica e preliminar da NTG entendida como Teoria dos Números Tensoriais Generalizados, com base exclusivamente nos documentos recuperados. Nesse sentido, a NTG é descrita como uma proposta conceitual em desenvolvimento que busca ampliar a noção clássica de número para incluir entidades algébricas dotadas de conteúdo tensorial interno. O formalismo indicado organiza objetos matemáticos em camadas estruturais, permitindo que um único elemento contenha componentes escalares, vetoriais, tensoriais e, possivelmente, componentes de ordens superiores. O artigo explicita a notação básica, o princípio de inclusão da matemática clássica, as operações ainda não completamente definidas e as principais incertezas formais. Também distingue essa proposta de outra ocorrência da sigla NTG no material recuperado, associada a uma geometria tensorial não comutativa especulativa aplicada a Navier-Stokes e matéria escura. Conclui-se que, no estado descrito pelas fontes disponíveis, a NTG deve ser tratada como um programa de formalização, e não como uma teoria matemática concluída ou validada.

Palavras-chave: NTG; números tensoriais generalizados; estrutura tensorial; álgebra estratificada; produto generalizado; projeção estrutural; formalização matemática

1. Introdução

A sigla NTG aparece nos documentos recuperados com pelo menos dois usos distintos. O primeiro, central neste artigo, refere-se à Teoria dos Números Tensoriais Generalizados, apresentada como uma proposta conceitual para ampliar a noção clássica de número por meio de objetos com estrutura tensorial interna. O segundo uso refere-se a uma Non-commutative Tensorial Geometry aplicada, de modo especulativo, a problemas de regularidade em Navier-Stokes e a hipóteses sobre matéria escura. Como os dois usos não são apresentados nas fontes como formalmente equivalentes, este artigo não os trata como uma mesma teoria.

No sentido principal adotado aqui, a NTG propõe que certas quantidades matemáticas sejam representadas não apenas como valores isolados, mas como entidades estruturadas que podem conter intensidade, direção, acoplamento, geometria, anisotropia, correlações e hierarquias internas. Essa formulação, contudo, permanece conceitual: os documentos disponíveis não apresentam uma axiomatização completa, nem resultados matemáticos demonstrados a partir do formalismo.

A motivação indicada nas fontes é a hipótese de que escalares, vetores, matrizes e tensores clássicos podem não ser suficientes, em alguns contextos, para representar toda a estrutura relevante de fenômenos complexos. Essa afirmação deve ser lida como hipótese de trabalho e não como conclusão estabelecida.

2. Definição preliminar de elemento NTG

Um elemento NTG é descrito como uma entidade estratificada composta por camadas estruturais de diferentes ordens. A camada de ordem zero representa a componente escalar; a camada de ordem um representa a componente vetorial; a camada de ordem dois representa uma componente tensorial de segunda ordem; e camadas superiores são associadas, de modo ainda genérico, a estruturas mais refinadas, correlações ou hierarquias internas.

A forma geral preliminar de um elemento NTG é apresentada como uma soma finita de componentes pertencentes a espaços ou classes estruturais distintas. Essa decomposição deve ser entendida como notação de trabalho. Permanece em aberto se ela deve ser formalizada como soma direta algébrica, soma direta topológica, estrutura graduada ou outro tipo de construção matemática.

Um exemplo conceitual simples é um objeto composto por uma parte escalar, uma parte vetorial e uma parte tensorial. Esse exemplo ilustra a intenção unificadora da NTG, mas não demonstra, por si só, que a proposta produza resultados novos em relação a formalismos matemáticos já estabelecidos.

$$\begin{aligned} T &= \bigoplus_{k \geq 0} T^{\{k\}} \\ X &= X^{\{0\}} + X^{\{1\}} + X^{\{2\}} + \dots + X^{\{m\}} \\ X^{\{k\}} &\in T^{\{k\}} \\ X &= a + v + A \end{aligned}$$

3. Projeções estruturais e recuperação de componentes clássicas

A NTG introduz projeções estruturais como aplicações destinadas a extrair a componente de uma ordem específica de um elemento. Essas projeções são relevantes porque permitiriam recuperar, ao menos formalmente, objetos clássicos a partir de uma entidade NTG mais ampla.

A projeção de ordem zero recuperaria a componente escalar; a projeção de ordem um recuperaria a componente vetorial; e a projeção de ordem dois recuperaria a componente tensorial de segunda ordem. Essa arquitetura sustenta o chamado princípio de inclusão, segundo o qual a NTG deve conter a matemática clássica como caso particular coerente.

Entretanto, os documentos disponíveis não apresentam uma demonstração formal de que números reais, números complexos, espaços vetoriais e tensores clássicos estejam incorporados de modo rigoroso e compatível com todas as operações propostas. Assim, essa incorporação deve ser entendida como uma exigência programática.

$$\begin{aligned} \pi_k : T &\rightarrow T^{\{k\}} \\ \pi_k(X) &= X^{\{k\}} \\ \pi_0(X) &= X^{\{0\}} \end{aligned}$$

4. Operações algébricas propostas

O formalismo preliminar menciona operações como soma, produto generalizado, projeções, contrações, acoplamentos internos e métricas ou seminormas estruturais. Entre elas, o produto generalizado, indicado pelo símbolo estrela, é proposto para codificar interações entre camadas ou entre entidades NTG.

O produto generalizado é descrito nas fontes como uma operação que poderia abranger ou relacionar diferentes produtos da matemática clássica, incluindo produto usual, produto interno, produto tensorial e composição de operadores. Contudo, essa caracterização ainda é informal.

Não está definido, com base no material disponível, se o produto é associativo, comutativo, distributivo, graduado, dotado de unidade ou compatível com alguma topologia.

Portanto, qualquer uso matemático da NTG depende da especificação de axiomas para suas operações. Sem esses axiomas, expressões envolvendo o produto generalizado devem ser interpretadas como esquemas formais ou intenções de modelagem, e não como objetos matemáticos plenamente determinados.

$$\begin{aligned} X + Y &\in T \\ X \star Y &\in T \\ \pi_k(X \star Y) &\text{; depende de uma regra ainda não especificada} \end{aligned}$$

5. Princípio de inclusão

O princípio de inclusão é apresentado como uma exigência central da NTG: a teoria deve recuperar a matemática clássica como caso limite, caso simples ou projeção natural. Essa exigência é importante para evitar que a NTG seja apenas uma nova notação sem conexão controlada com estruturas já estabelecidas.

Um caso mínimo esperado é que um elemento puramente escalar se comporte como um número clássico quando todas as camadas não escalares forem nulas. De modo análogo, um objeto puramente vetorial ou puramente tensorial deveria reproduzir, sob as operações adequadas, o comportamento correspondente dos formalismos clássicos.

O material recuperado identifica esse princípio como requisito, mas não fornece uma construção completa. Assim, a validade formal da NTG depende de demonstrar rigorosamente a compatibilidade entre suas operações internas e as operações clássicas quando se restringe a camadas específicas.

$$\begin{aligned} X = X^{\{0\}} &\quad \rightarrow \quad X \text{; deve reproduzir o caso escalar} \\ X = X^{\{1\}} &\quad \rightarrow \quad X \text{; deve reproduzir o caso vetorial} \\ X = X^{\{2\}} &\quad \rightarrow \quad X \text{; deve reproduzir o caso tensorial de} \\ &\quad \text{ordem 2} \end{aligned}$$

6. Hipóteses de trabalho

As principais ideias motivadoras da NTG devem ser classificadas como hipóteses de trabalho. Entre elas estão a possibilidade de que a distinção tradicional entre número e tensor seja rígida demais em certos contextos e a possibilidade de que alguns problemas sejam difíceis não apenas de resolver, mas também de representar adequadamente.

Outra hipótese é que uma representação estratificada possa revelar padrões ocultos em problemas com múltiplas estruturas interagentes. Os documentos disponíveis, porém, não apresentam exemplos concretos e não triviais que comprovem essa vantagem. Portanto, a hipótese permanece aberta.

Também é hipótese que um produto generalizado adequado possa codificar interações estruturais relevantes, e não apenas introduzir simbolismo formal. Essa hipótese só poderá ser avaliada depois que o produto for definido com precisão e aplicado a problemas nos quais produza

resultados verificáveis.

7. Relação com a NTG não comutativa viscoelástica

Um segundo documento recuperado usa NTG como abreviação de Non-commutative Tensorial Geometry. Nesse contexto, a sigla se refere a uma geometria em que coordenadas espaço-temporais satisfazem uma relação de não comutatividade dependente de posição e tempo. O modelo propõe um tensor ou escala dinâmica de não comutatividade, denotado por Θ , que responderia à vorticidade local de um fluido.

Esse segundo uso inclui hipóteses especulativas: uma viscosidade efetiva aumentaria com Θ ; a evolução de Θ seria governada por uma equação viscoelástica forçada pela vorticidade; e tensões geométricas residuais poderiam mimetizar efeitos atribuídos à matéria escura. O próprio material recuperado indica que essas alegações não constituem uma demonstração matemática rigorosa completa nem validação observacional quantitativa.

Por rigor terminológico e metodológico, este artigo não usa essas hipóteses como evidência para a Teoria dos Números Tensoriais Generalizados. Elas devem ser vistas, no máximo, como uma linha especulativa separada que compartilha a sigla NTG, mas que não foi formalmente conectada à proposta de números tensoriais generalizados.

$$[x^{\mu}, x^{\nu}] = i\Theta^{\mu\nu}(x, t)$$

$$\nu_{\text{eff}} = \nu_0 \left(1 + \lambda \frac{\Theta}{\Theta_P} \right)$$

$$\tau_{\text{rel}} \ddot{\Theta} + \eta \dot{\Theta} + m^2(\Theta - \Theta_P) = \alpha(\text{Re}) |\Omega|^2$$

$$E(t) = \frac{1}{2} |\nabla u|_{L^2}^2$$

8. Questões abertas

A principal questão aberta é definir rigorosamente a classe ou espaço T das entidades NTG. Sem essa definição, não é possível determinar se a NTG deve ser entendida como uma álgebra, uma álgebra graduada, uma estrutura tensorial livre, uma construção topológica, uma categoria de objetos estratificados ou outra entidade matemática.

Outra questão central é caracterizar cada componente T^k . O material indica que T^0 corresponde à camada escalar, T^1 à camada vetorial e T^2 à camada tensorial de segunda ordem, mas não fornece definições formais suficientes para camadas superiores.

Também permanecem abertas as propriedades do produto generalizado, a definição de métricas ou seminormas estruturais, a compatibilidade com contrações e acoplamentos internos, e a distinção entre a NTG e estruturas já conhecidas, como álgebras graduadas, álgebras tensoriais, fibrados, multivetores ou álgebras geométricas.

Por fim, falta demonstrar se a NTG produz resultados matemáticos verificáveis que não sejam apenas reformulações de estruturas existentes. Esse ponto é decisivo para avaliar a necessidade de introduzir uma nova noção ampliada de número.

$$\text{Definir } T$$

$$\text{Definir } T^k \text{ para todo } k \geq 0$$

`\text{Determinar propriedades de } \star`

`\text{Provar inclusão coerente dos casos clássicos}`

9. Conclusão

A NTG, como Teoria dos Números Tensoriais Generalizados, é apresentada nos documentos recuperados como um programa conceitual para unificar escalares, vetores, tensores e estruturas de ordem superior em objetos matemáticos estratificados. Sua ideia central é substituir, em determinados contextos, a noção de número como valor isolado por uma noção de entidade portadora de estrutura interna.

O formalismo disponível inclui uma decomposição em camadas, projeções estruturais e a proposta de um produto generalizado. No entanto, os axiomas fundamentais ainda não estão estabelecidos, e não há, nas fontes consideradas, demonstrações de resultados matemáticos novos derivados da teoria. Portanto, a NTG deve ser considerada uma proposta em desenvolvimento, não uma teoria matemática completa.

O avanço da NTG depende de três tarefas principais: definir rigorosamente seus objetos, especificar suas operações e construir exemplos não triviais que produzam resultados verificáveis. Até que essas tarefas sejam realizadas, suas aplicações devem ser tratadas como hipóteses ou programas de pesquisa, e não como consequências demonstradas.

Referências

1. NTG_Beamer.pdf. Documento recuperado da biblioteca: 'NTG: Teoria dos Números Tensoriais Generalizados'.
2. Space_Time_as_a_Controller__Resolving_3D_Navier_Stokes_Regularity_and_Dark_Matter_via_Viscoelastic_NTG.pdf. Documento recuperado da biblioteca: 'Space-Time as a Controller: Resolving 3D Navier-Stokes Regularity and Dark Matter via Viscoelastic NTG'.